

Solutions des Automatismes

Semaine 14 – Séances 1 à 3

Décembre 2026

- 1.1** L'équation caractéristique associée est $r^2 - 4 = 0 \iff r^2 = 4$, ce qui donne deux racines réelles évidentes $r_1 = -2$ et $r_2 = 2$. Les solutions sur $\mathbb{R}$ sont donc de la forme : $y(x) = \lambda e^{-2x} + \mu e^{2x}$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
- 1.2** On écrit de manière explicite la matrice : $A - \lambda I_2 = \begin{pmatrix} 1-\lambda & -1 \\ 2 & 4-\lambda \end{pmatrix}$. Elle n'est pas inversible si et seulement si son déterminant est nul : $\det(A - \lambda I_2) = (1-\lambda)(4-\lambda) - (-1 \times 2) = \lambda^2 - 5\lambda + 4 + 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$. Ce polynôme du second degré possède deux racines évidentes (dont la somme est 5 et le produit est 6) : $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 3$. L'ensemble recherché est donc $\{2, 3\}$.
- 2.1** Pour une loi géométrique $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$, l'espérance est donnée par $E(X) = \frac{1}{p}$. Ici, avec $p = 0.2 = \frac{1}{5}$, on calcule instantanément de tête : $E(X) = \frac{1}{1/5} = 5$.
- 3.1** C'est une limite de référence obtenue par croissances comparées à l'infini. L'exponentielle l'emporte de façon absolue sur toute fonction puissance en $+\infty$. On a donc immédiatement : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 e^{-n} = 0$.
- 1.1 (J)** La matrice T est sous forme triangulaire supérieure (tous les coefficients situés strictement sous la diagonale principale sont nuls). D'après le théorème du cours, les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont exactement ses éléments diagonaux. On en déduit immédiatement : $\text{Sp}(T) = \{2, -3, 1\}$.
- 2.1 (J)** On cherche une solution particulière de la forme $y_p(x) = k \cdot e^{2x}$. On dérive : $y'_p(x) = 2k \cdot e^{2x}$. En injectant dans l'équation différentielle : $2k \cdot e^{2x} + k \cdot e^{2x} = e^{2x} \iff 3k \cdot e^{2x} = e^{2x} \implies 3k = 1 \implies k = \frac{1}{3}$. Une solution particulière est donc $y_p(x) = \frac{1}{3}e^{2x}$.
- 3.1 (J)** On reconnaît le développement en série de la fonction exponentielle : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$, qui converge pour tout réel x . En appliquant cette formule pour $x = 2$, on obtient de manière directe : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} = e^2$.
- 4.1 (J)** L'équation impose la condition d'existence $x \neq 0$, donc $D = \mathbb{R}^*$. Par propriétés des logarithmes, $\ln(x^2) = 4 \iff 2\ln(|x|) = 4 \iff \ln(|x|) = 2$. En appliquant la fonction exponentielle, on obtient $|x| = e^2$, ce qui fournit deux solutions réelles : $x = e^2$ ou $x = -e^2$. L'ensemble des solutions est $S = \{-e^2, e^2\}$.
- 1.1 (V)** On effectue le produit matrice-vecteur : $AX = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 1 + 2 \times 1 \\ 4 \times 1 + 1 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$. On remarque que $\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 5X$. Le vecteur X étant non nul et vérifiant $AX = 5X$, il s'agit par définition d'un vecteur propre de A associé à la valeur propre $\lambda = 5$.
- 2.1 (V)** Les valeurs propres de B sont les réels λ tels que $\det(B - \lambda I_2) = 0$. On calcule le déterminant : $\det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 2 & 1-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda(1-\lambda) - 2 = \lambda^2 - \lambda - 2$. Les racines de ce polynôme du second degré sont $\lambda_1 = -1$ et $\lambda_2 = 2$ (car $\Delta = 1 - 4(1)(-2) = 9 = 3^2$). Le spectre de B est donc $\text{Sp}(B) = \{-1, 2\}$.
- 3.1 (V)** On évalue d'abord : $P(1) = 1^3 - 3(1) + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$, donc 1 est racine. On calcule le polynôme dérivé : $P'(X) = 3X^2 - 3$. On évalue en 1 : $P'(1) = 3(1)^2 - 3 = 0$. On calcule la dérivée seconde :

$P''(X) = 6X \implies P''(1) = 6 \neq 0$. Comme $P(1) = 0, P'(1) = 0$ et $P''(1) \neq 0$, la racine 1 est d'ordre de multiplicité exactement égal à 2 (racine double).

4.1 (V) La fonction est de la forme $\ln(u(x))$ dont la dérivée est $\frac{u'(x)}{u(x)}$. Avec $u(x) = e^x + e^{-x} \implies u'(x) = e^x - e^{-x}$, on trouve de manière directe : $f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.